

Direzione Tecnica
Direttore

DPC ATR110/116/120/126

Rev. 00 del 05/07/2024

In vigore dalle 00.01 del 01/09/2024

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI ATR110/116/120/126 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ATR110/116/120/126 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla circolazione (Condotta, Manovra e Formazione treno, Accompagnamento), che devono esserne in possesso.

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	05/07/2024	Prima emissione

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche	5
1.1	Generalità	5
1.2	Composizione.....	5
1.3	Compatibilità - Velocità massima	6
1.4	Caratteristiche del convoglio	6
1.4.1	Massa da frenare e massa frenata.....	6
1.4.2	Posti a sedere	7
1.5	Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria D4L/C3L/C3.....	7
1.5.1	Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico degli ATR sulle linee di categorie C3 e C3L	7
1.5.2	Affollamento e Sovraffollamento degli “ATR” sulle linee di categorie D4L.....	8
1.6	Prestazioni.....	8
2	Apparecchiature di Bordo	9
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	9
3	Impiego in esercizio	9
3.1	Manualistica.....	9
3.2	Segnalazioni di testa e di coda	9
3.3	Segnalazioni Acustiche	9
3.4	Dotazioni di Bordo.....	10
3.5	Accesso ai comparti AT/MT	10
3.6	Freno.....	10
3.6.1	Manipolatore di trazione e del freno elettropneumatico (EP)	10
3.6.2	Freno di stazionamento (a Molla) – Immobilizzazione	11
3.6.3	Freno di emergenza in cabina di guida.....	13
3.7	Prova del freno	13
3.7.1	Prova del freno continuo automatico	13
3.7.2	Prova del freno di stazionamento	14
3.7.3	Prova del freno di tipo D (di continuità).....	14
3.8	Antipattinante	14
3.9	Velocità massima rispetto alla frenatura	14
3.10	Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN).....	15
3.10.1	Avaria APN.....	15
3.11	Comando e controllo porte	15
3.11.1	Pulsante di apertura della porta per i passeggeri	16
3.11.2	Interruttori porte ed illuminazione	16
3.11.3	Sblocco di emergenza dall'interno	17
3.11.4	Malfunzionamenti porte	17
3.12	Antincendio.....	17
3.12.1	Impianto Antincendio negli ATR 110/120.....	18
3.12.2	Impianto Antincendio negli ATR 116/126.....	18
3.12.3	Avaria antincendio ATR.....	19
3.13	Telecomando/Comando Multiplo	19
3.14	Sospensioni pneumatiche.....	20
3.15	Parking.....	20
3.16	Accesso alla cabina di guida.....	20
4	Altri dispositivi	20
4.1	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno.....	20
4.2	Sistema di Videosorveglianza negli ATR 116 e negli ATR126.....	21
4.2.1	Dispositivo di registrazione video.....	21

4.3	Sabbiere	21
5	Provvedimenti particolari di circolazione	21
5.1	Traino.....	21
5.1.1	Veicolo da trainare con logica di comando funzionante	22
5.1.2	Veicolo da trainare con logica di veicolo non funzionante	22
5.1.3	Traino con veicolo di costruzione diversa.....	22
5.2	Manovre.....	22
6	Soccorso.....	23
7	Disposizioni finali	24

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Gli ATR 110/116/120/126 sono automotrici leggere prodotte da Stadler Rail SA e sono concepite per il servizio ferroviario Regionale; si contraddistinguono tra loro a seconda della tipologia modulare formata da 3 o 6 elementi e sono dotati di due o quattro motori termici da 390 kW ciascuno che comandano due o quattro motori elettrici di trazione a seconda della composizione.

Di seguito, per tutte le parti in comune, gli ATR 110/116/120/126 verranno identificati unicamente come “ATR”. Laddove sussistono differenze tra i convogli, questi verranno richiamati come ATR110, ATR116, ATR 120 e ATR126.

1.2 Composizione

Gli “ATR” sono convogli a “composizione bloccata” costituiti da 3 elementi nel caso degli ATR 110/116 e da 6 elementi nel caso degli ATR 120/126.

Gli ATR 120/126 sono composti da due semitreني e per il funzionamento di entrambi i moduli motore (elementi 2 e 5 del convoglio) è necessario che il telecomando sia efficiente.

CONVOGLIO	RODIGGIO	LUNGHEZZA
ATR110/ATR116	2' Bo' 2	39,50 m
ATR120/ATR126	2' Bo' 2' 2' Bo' 2	77,33 m

Gli elementi dei convogli sono identificati con la seguente numerazione:

ATR110/116

Elemento	Tipologia	NEV ATR 110	NEV ATR 116
LN110 A/116 A	Elemento con cabina di guida e posti passeggeri	95 83 8110 XXX-Y	95 83 8116 XXX-Y
ALN110 C/116 C	Elemento con modulo trazione	95 83 1110 XXX-Y	95 83 1116 XXX-Y
LN110 B/116 B	Elemento con cabina di guida e posti passeggeri	95 83 8110 XXX-Y	95 83 8116 XXX-Y

ATR120/126

Elemento	Tipologia	NEV ATR 120	NEV ATR 126
LN120 B/LN126B	Elemento con cabina di guida e posti passeggeri	95 83 8120 XXX-Y	95 83 8126 XXX-Y
ALN120 C/ALN126 C	Elemento con modulo trazione	95 83 1120 XXX-Y	95 83 1126 XXX-Y
LN 120-A1/ LN 126-A1	Elemento rimorchiato con posti passeggeri	95 83 0120 XXX-Y	95 83 0126 XXX-Y

LN 120-A2/LN 126-A2	Elemento rimorchiato con posti passeggeri	95 83 0120 XXX-Y	95 83 0126 XXX-Y
ALN120 C/ALN126 C	Elemento con modulo trazione	95 83 1120 XXX-Y	95 83 1126 XXX-Y
LN120 B/LN126B	Elemento con cabina di guida e posti passeggeri	95 83 8120 XXX-Y	95 83 8126 XXX-Y

1.3 Compatibilità - Velocità massima

Gli “ATR” sono ammessi a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale al rango “C”, con le condizioni e limitazioni stabilite dai Gestori Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità e nelle Disposizioni particolari per l’esercizio sulle reti regionali (DEIF 55 r.v.).

Gli “ATR” possono viaggiare in unità singola ed in unità multipla fino alla velocità massima di 140 km/h.

E’ possibile effettuare l’unità multipla omogenea e promiscua tra gli “ATR” come riportato nella tabella seguente:

ATR	Unità multipla omogenea	Unità multipla promiscua
ATR 110	ATR 110 + ATR 110	ATR 110 + ATR 120
ATR 116	ATR 116 + ATR 116	ATR 116 + ATR 126
ATR 120	NON AMMESSA	ATR 110 + ATR 120
ATR 126	NON AMMESSA	ATR 116 + ATR 126

Ai fini della normativa per l’impiego della Scheda Treno, gli “ATR” devono considerarsi tra quelli appartenenti al gruppo “C” della “Tabella di accesso alle sigle complementari” riportata sui Fascicoli Linea relativi alle linee ove hanno autorizzata la Compatibilità Veicolo-Tratta.

1.4 Caratteristiche del convoglio

1.4.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti al paragrafo 3.6.2 e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

	A VUOTO (t) (OdM)		A CARICO ECCEZIONALE (t)		MASSA FRENATA CON FRENO DI STAZIONAMENTO (t)
	Massa da Frenare (t)	Massa Frenata (t)	Massa da Frenare (t)	Massa Frenata (t)	
ATR 110/116	68	88	83	108	30
ATR 120/126	132	172	164	214	60

1.4.2 Posti a sedere

Negli elementi degli “ATR” denominati “Power Pack” non sono presenti posti a sedere e la sosta dei passeggeri in piedi nel corridoio è vietata.

1.5 Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico sulle linee di categoria D4L/C3L/C3

I convogli **ATR 110/116/120/126**, rispetto alle loro caratteristiche tecniche di massa per asse e riguardo al numero di viaggiatori presenti a bordo (seduti e in piedi), possono essere soggetti a determinate limitazioni quando questi circolano su alcune linee di categoria **D4L/C3/C3L** dell’Infrastruttura Ferroviaria Italiana gestita da RFI.

1.5.1 Affollamento, Sovraffollamento e limiti di carico degli ATR sulle linee di categorie C3 e C3L

	Numero passeggeri		
	A	B	C
	Affollamento	Sovraffollamento	Limite massimo di passeggeri non superabile su linee C3 e C3L oltre il quale il convoglio non può circolare
ATR 110	175	185	205
ATR 116	160	175	185
ATR 120	395	430	455
ATR 126	345	370	390

Quando i convogli “ATR” circolano sulle linee di categoria **C3L**, viaggiano con le limitazioni di velocità riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta indipendentemente dal numero di passeggeri, seduti e/o in piedi, presenti a bordo.

Sulle linee di categoria **C3** e **C3L** non deve mai essere superato il limite massimo di **205** passeggeri con ATR110, di **455** passeggeri con ATR120, di **185** passeggeri con ATR116 e di **390** passeggeri con ATR126. Nel caso si superasse anche di una sola unità tale capienza, il convoglio non potrà proseguire il servizio viaggiatori.

Nell’M40 tecnico deve essere riportata anche la seguente prescrizione relativa al limite di carico non superabile nelle tratte **C3L** e **C3** da percorrere:

- ATR 110: “Non deve essere superato il numero massimo di 205 passeggeri a bordo”
- ATR 116: “Non deve essere superato il numero massimo di 185 passeggeri a bordo”
- ATR 120: “Non deve essere superato il numero massimo di 455 passeggeri a bordo”
- ATR 126: “Non deve essere superato il numero massimo di 390 passeggeri a bordo”

1.5.2 Affollamento e Sovraffollamento degli “ATR” sulle linee di categorie D4L

	Numero viaggiatori		
	1	A	B
	Limite massimo passeggeri oltre il quale si applicano le limitazioni previste sulle linee di categoria D4L	Affollamento	Sovraffollamento
ATR110	205	250	285
ATR116	185	220	250
ATR120	455	540	615
ATR126	390	470	510

Sulle linee di categoria **D4L**, quando i convogli “ATR” superano i limiti riportati in colonna 1 si applicano le limitazioni di velocità riportate nelle DPC Compatibilità veicolo-tratta.

1.6 Prestazioni

Con tutti gli azionamenti efficienti gli “ATR” possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione 31.

In caso di esclusione di uno o più motori di trazione, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è:

	N° DI MOTORI ESCLUSI						
	0	1	2	3	4	5	6
ATR 110	31	27					
ATR 116	31	27					
ATR 120	31	31	27	13			
ATR 126	31	31	27	13			
GRADO DI PRESTAZIONE							

	N° DI MOTORI ESCLUSI						
	0	1	2	3	4	5	6
ATR 110+ATR110 ATR 116+ATR116	31	31	27	13			
ATR 110+ATR 120 ATR 116+ATR 126	31	31	31	28	20	7	
GRADO DI PRESTAZIONE							

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli “ATR” sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo - Sistema Supporto Condotta/Sistema Controllo Marcia Treno BL3 (SSB-SSC/SCMT BL3)
- Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta tipo Teloc 2500 Hasler (RCEC/DIS);
- Sistema Radio ARC-S per gli ATR 110 e gli ATR 120;
- Sistema Radio tipo MESA 23 per gli ATR 116 e gli ATR 126.

Il sistema Teloc-DIS è equipaggiato con un terminale remoto con la funzione di lettura della Patente di Condotta e registrazione di zone contenenti la firma digitale dell’AdC.

Il SSB-SSC/SCMT BL3 integra anche la funzione di Controllo e Vigilanza dell’Addetto alla Condotta.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nella Manualistica di Bordo.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

Gli “ATR” sono dotati di Manualistica redatta dal costruttore contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del BM e stazionamento, le disposizioni per la condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria. Gli “ATR” sono inoltre dotati di Guida di Depannage Informatica presente sul Monitor Diagnostico del Banco di Manovra che permette a treno fermo di individuare la causa di eventuali avarie con informazioni fornite all’AdC per l’eventuale risoluzione del problema.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l’impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Segnalazioni Acustiche

Gli “ATR” sono dotati di tromba e fischio a funzionamento pneumatico e attivabili da ogni postazione di guida comprese quelle del secondo agente.

3.4 Dotazioni di Bordo

Gli “ATR” oltre alle normali dotazioni di bordo, dispongono anche di:

- chiave per l’abilitazione del Banco di Manovra;
- maniglia di comando della Piastra Pneumatica SSB;
- maschera di soccorso con tubi per condotta generale e condotta principale di alimentazione;
- estintori;
- martelletti frangivetro;
- staffe per lo stazionamento;
- Supporto per il fissaggio di segnali esterni sul respingente;
- Megafono TM 6;

3.5 Accesso ai comparti AT/MT

L’accesso ai dispositivi A.T. è protetto da serrature speciali.

Le procedure per l’accesso ai vani contenenti tali dispositivi sono indicate nella manualistica del convoglio.

3.6 Freno

Gli “ATR” sono dotati di:

- Freno pneumatico con dispositivo autocontinuo;
- Frenatura elettropneumatica (EP);
- Freno di stazionamento (freno a molla);

La frenatura viene realizzata su dischi con dispositivo Autocontinuo che consente di variare l’azione frenante al variare del carico.

Ciascun “ATR” è dotato di due manipolatori in ogni cabina di guida con le seguenti funzioni:

- Manipolatore di trazione e del freno elettropneumatico (EP);
- Manipolatore del freno continuo pneumatico.

3.6.1 Manipolatore di trazione e del freno elettropneumatico (EP)

Per la normale condotta del convoglio, la frenatura elettropneumatica viene realizzata attraverso un rubinetto autoregolare di Trazione/Frenatura posizionato a destra del BM di ogni “ATR” che, a seconda del grado di rotazione della leva imposta lo sforzo di Trazione/Frenatura, come di seguito indicato:

- **Posizione avanti a battuta – Massimo livello di Trazione:** in questa posizione l’apparecchiatura realizza il massimo sforzo di trazione;
- **Posizione Avanti - Inizio Trazione** è una posizione di passaggio da coasting a trazione e viceversa;
- **Posizione Centrale:** in questa posizione si realizza la funzione di coasting (viene annullato lo sforzo di trazione o la frenatura) ed il manipolatore rimane bloccato meccanicamente;

- **Posizione Indietro - Inizio Frenatura ElettroPneumatica:** posizione di passaggio da coasting a frenatura elettropneumatica e viceversa;
- **Posizione Indietro – Massimo livello di Frenatura ElettroPneumatica:** in questa posizione l'apparecchiatura realizza il massimo livello di frenatura elettrodinamica possibile; in base al livello di decelerazione richiesto, si attiva anche una frenatura pneumatica che avviene con lo scarico della CG;
- **Posizione Indietro a battuta – Frenatura Rapida:** in questa posizione si realizza la frenatura emergenza (“rapida”). La manovra del manipolatore richiede un maggiore sforzo rispetto alle posizioni precedentemente elencate.

L'AdC durante l'attività di condotta deve utilizzare di norma il Manipolatore “Trazione e del freno elettropneumatico” che attua una frenatura combinata (elettrica e pneumatica).

3.6.1.1 Manipolatore del freno pneumatico

Il comando del freno continuo automatico è realizzato attraverso un rubinetto autoregolatore a sinistra del BM. Tale rubinetto è efficace anche nella cabina di guida non occupata. Per mettere il freno in posizione di isolamento occorre premere il pulsante di “isolamento del Rubinetto del Freno” accertandosi che si attivi la relativa segnalazione luminosa. Per la realizzazione della frenatura e della sfrenatura vanno rispettate le posizioni di seguito elencate:

- **Posizione di Marcia “O”:** in questa posizione l'apparecchiatura consente il mantenimento della pressione in CG. Eventuali perdite vengono compensate;
- **Posizione di Frenatura “F”:** in questa posizione si realizza una graduale frenatura attraverso una scarica in CG; quando viene raggiunta la depressione in CG desiderata, occorre rilasciare il manipolatore che si posiziona automaticamente in posizione “O”;
- **Posizione di Frenatura Rapida “FR”:** posizionando il manipolatore indietro a battuta, si realizza si realizza lo svotamento completo della CG senza possibilità di rialimentazione della stessa CG;
- **Posizione di Sfrenatura “S”:** in questa posizione (ed anche in posizione avanti a battuta), la CG si riempie gradualmente fino ad un massimo di 5 bar sfrenando il convoglio. Per interrompere l'alimentazione producendo una sfrenatura parziale, occorre lasciare il manipolatore che si posizionerà automaticamente sullo “O”.

3.6.2 Freno di stazionamento (a Molla) – Immobilizzazione

Gli “ATR” sono dotati di un freno di stazionamento a molla (FaM) che agisce con un dispositivo ad accumulo di energia su ogni asse dei carrelli motori.

L'attivazione o la disattivazione del FaM, è comandabile attraverso appositi pulsanti posti sul BM. Il dispositivo si attiva anche in caso di:

- invertitore di marcia in posizione “0” (Zero)
- quando si raggiungono i 5 km/h in retrocessione non comandata dall'AdC;
- Quando il manipolatore di trazione e frenatura sia in posizione “0” (Zero) a treno fermo.

L'isolamento del freno a molla e/o lo sblocco meccanico tramite l'azionamento dei tiranti posti all'esterno

sui carrelli, potrà essere effettuato solo nei seguenti casi:

- avaria ai dispositivi del freno molla;
- mancato funzionamento del pulsante di disattivazione posto sul BM
- invio in composizione del complesso.

In caso di inefficienza di uno più o più freni a molla, per lo stazionamento e l'immobilizzazione devono essere usati i dispositivi per l'immobilizzazione del treno come da normativa di riferimento.

In caso di isolamento di uno o più carrelli, l'immobilizzazione viene garantita su linee con massimo grado di frenatura principale (numero romano) e sussidiario (cifre arabe) come di seguito indicato:

Unità Singola

	ATR 110/ATR 116		ATR 120/ATR 126	
	MASSIMO GRADO DI FRENATURA PRINCIPALE			
ASSI CON FAM ISOLATO	A VUOTO	A CARICO	A VUOTO	A CARICO
0	IX	IX	IX	IX
1	VII	VI	IX	VII
2	II	II	VII	VI
3	-	-	VI	V
4	-	-	V	II
5	-	-	-	-

Unità Multipla

	ATR110+ATR110 O ATR116+ATR116		ATR 110+ATR 120 O ATR116+ ATR 126	
	MASSIMO GRADO DI FRENATURA PRINCIPALE			
ASSI CON FAM ISOLATO	A VUOTO	A CARICO	A VUOTO	A CARICO
0	IX	IX	IX	IX
1	IX	VII	IX	VIII
2	VII	VI	IX	VII
3	VI	V	VIII	VI
4	II	II	VII	VI
5	-	-	VI	V
6	-	-	V	II
7	-	-	II	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-

3.6.3 Freno di emergenza in cabina di guida

Sul Banco di manovra (lato sinistro) è presente un “pulsante a fungo” che se premuto provoca lo scarico della Condotta Generale e lo spegnimento dei motori Termici. Per il riarmo dello stesso occorre tirare verso l’alto e contemporaneamente ruotarlo in senso antiorario.

3.7 Prova del freno

3.7.1 Prova del freno continuo automatico

La prova del freno continuo automatico può essere eseguita come previsto dall’art. 15 MMIEFCA e con le modalità di seguito riportate.

Pre - Condizioni per effettuare la prova

- Valore di pressione in Condotta Generale nominale (5 bar);
- Valore di pressione in Condotta Principale maggiore di 7,5 bar.
- Banco di Manovra abilitato;
- Manipolatore del Freno in servizio ed efficiente

Frenatura:

- Premere il pulsante “intercettazione alimentazione Condotta Generale” sul BM, accertandosi dell’accensione della relativa segnalazione luminosa
- Verifica della tenuta della CG attraverso il manometro sul BM;
- Premere il pulsante “intercettazione alimentazione Condotta Generale” sul BM, accertandosi dello spegnimento della relativa segnalazione luminosa
- Eseguire una depressione in CG, come previsto dalla normativa vigente, a mezzo del rubinetto del freno continuo posto a sinistra del banco di manovra;
- Premere nuovamente il pulsante “intercettazione alimentazione Condotta Generale” sul BM, accertandosi dell’accensione della relativa segnalazione luminosa
- Eseguire i controlli di frenatura previsti dalla normativa vigente.

Sfrenatura:

- Premere il pulsante “intercettazione alimentazione Condotta Generale” sul BM, accertandosi dello spegnimento della relativa segnalazione luminosa
- Disporre il rubinetto del freno continuo nella posizione di sfrenatura;
- Rialimentare la Condotta Generale;
- Eseguire i controlli di sfrenatura previsti.

3.7.2 Prova del freno di stazionamento

La prova del freno di stazionamento va eseguita con banco abilitato, complesso attivo e con gli azionamenti efficienti, secondo la seguente modalità:

- Inserire freno a molla tramite pulsante;
- Verificare l'accensione della relativa spia;
- Inserire in Marcia Avanti la leva di Direzione di Marcia;
- Trazionare fino a portare la leva a metà dello sforzo massimo di trazione;
- Verificare la tenuta dei freni rispetto alla trazione;
- Annullare lo sforzo di trazione arretrando la relativa leva;
- Riportare la leva di direzione in posizione "0".

3.7.3 Prova del freno di tipo D (di continuità)

Dopo aver effettuato la prova di tenuta, la prova di tipo D deve essere effettuata con le stesse modalità previste per la prova completa (o tipo A) ad eccezione delle verifiche di frenatura e sfrenatura che devono essere effettuate solo sull'ultimo veicolo di coda.

3.8 Antipattinante

Gli "ATR" sono dotati di un sistema antipattinante che agisce su tutti i carrelli a protezione del pattinamento/slittamento delle ruote e si attiva a velocità superiore a 3 km/h.

Il dispositivo agisce su tutti gli assi del rotabile, sfrenando gradualmente l'asse interessato attraverso un continuo confronto tra velocità del veicolo e quella dell'asse interessato.

3.9 Velocità massima rispetto alla frenatura

Con tutti i freni efficienti, l'AdC deve considerare una percentuale massa frenata (pmf) del **130%** per entrambi gli "ATR" sia a vuoto che a carico.

Per la determinazione della velocità massima, i nuovi valori di pmf che si ottengono a seguito degli isolamenti dei carrelli, sono riportati nella tabella seguente.

Tabella masse frenate a seguito isolamento carrelli portanti/motori:

NR CARRELLI PORTANTI/MOTORI ISOLATI	ATR110/ATR116	ATR120/ATR126	ATR110+ATR110 / ATR116+ATR116	ATR110+ATR120 / ATR116+ATR126
0	130%	130%	130%	130%
1	85%	110%	110%	115%
2	50%	90%	90%	100%
3		70%	70%	90%

4		50%	50%	75%
5				65%
6				50%

In caso di inefficienza totale della frenatura elettrodinamica gli “ATR” possono essere solo trainati o spinti.

Inoltre anche in caso di inefficienza della frenatura elettrodinamica non comandata, salvo ulteriori limitazioni derivanti dalla PmF o dalle condizioni tecniche, dovranno essere rispettate le seguenti velocità massime:

Grado di Frenatura	Velocità ATR
I ^a -V	50 km/h
V-VII	45 km/h
VII - IX	20 km/h

3.10 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

Gli “ATR” sono dotati di un sistema di Allarme Passeggeri Neutralizzabile attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori. Negli “ATR” in unità multipla promiscua non è possibile attivare l’APN.

L’azionamento di una maniglia di emergenza sugli elementi dei veicoli ATR provoca l’immediato intervento del freno di emergenza e l’accensione di una segnalazione di allarme (visiva e sonora) in cabina di guida. Per evitare l’arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l’operatività in sicurezza del Personale di Condotta all’esterno del veicolo, l’AdC può inibire l’intervento della frenatura comandata dal sistema premendo il pulsante luminoso di neutralizzazione posto sul BM. Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta. A treno fermo è possibile visualizzare sul monitor del BM la zona dove è stata attivata la maniglia di emergenza.

Rilevata la zona interessata, l’AdC deve avvisare il Capo Treno per i provvedimenti del caso.

3.10.1 Avaria APN

In caso di avaria al sistema “Allarme Passeggeri” l’azionamento della maniglia “Allarme Passeggeri” provoca lo scarico totale della Condotta Generale.

La Sala Operativa dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall’evento.

3.11 Comando e controllo porte

La porta ad espulsione-scorrevole a due battenti dispone di un comando elettropneumatico collocato centralmente nel portale e collegato con entrambi i battenti.

Gli elementi di guida del battente destro e sinistro della porta hanno una struttura simmetrica speculare e percorrono una traiettoria opposta.

L’azionamento è essenzialmente composto di due gabbie di rotolamento guidate ciascuna su ogni guida tubolare e collegate in modo fisso con il rispettivo battente. Alle gabbie di rotolamento è collegato un

sistema di guide parallele che determina il movimento di apertura dei battenti controllato tramite una rotaia di guida.

Collegato alle porte è presente un Segnalatore di allarme che a seconda del tipo di segnalazione emette suoni differenti:

- Suona a intermittenza in occasione di un comando centralizzato di chiusura;
- Suona continuamente in caso di azionamento dello sblocco di emergenza;
- Suona per tre minuti nel caso di uno sgancio senza bloccaggio meccanico.

3.11.1 Pulsante di apertura della porta per i passeggeri

Se il pulsante viene premuto a veicolo fermo e con le porte sbloccate, la porta si apre sul lato sbloccato.

Durante la marcia, la richiesta di apertura viene memorizzata e visualizzata (richiesta di arresto).

Durante l'azionamento, il pulsante per l'apertura delle porte si accende con luce rossa e, in caso di sblocco a fermo o richiesta di apertura, rimane acceso con luce verde.

Un secondo pulsante per l'apertura delle porte è presente sulla parte destra della porta ad un'altezza di 900 mm ed ha le stesse funzioni del normale pulsante di apertura.

3.11.2 Interruttori porte ed illuminazione

Nel vestibolo delle porte oltre al pulsante comando di apertura porte passeggeri sono presenti i seguenti interruttori;

- Interruttore di servizio S: al primo azionamento inserisce il sistema di controllo del veicolo e al secondo azionamento e solo a veicolo fermo apre la porta di accesso anche quando la porta non è sbloccata; contestualmente si attiva l'illuminazione di emergenza;
- Interruttore UIC: Tramite l'interruttore di servizio "UIC", azionabile con chiave quadra, è possibile comandare la chiusura delle porte:

ATR 110-120:

- - la rotazione verso destra (in senso orario) comanda la chiusura di tutte le porte lontane;
- - la rotazione verso sinistra (in senso antiorario) comanda la chiusura della porta locale.

ATR 116-126:

- la rotazione verso sinistra (in senso antiorario) comanda la chiusura di tutte le porte lontane;
- la rotazione verso destra (in senso orario) comanda la chiusura della porta locale.

- Interruttore di illuminazione: quando l'"ATR" si trova in parking, posizionando l'interruttore sullo "0" si accende tutta l'illuminazione interna mentre mettendo in posizione "1" si spegne. Con illuminazione alimentata in Impianto, la stessa rimane accesa fino allo spegnimento manuale. Con l'alimentazione a batteria invece, qualora la tensione scendesse al di sotto dei 23 Volt, per l'illuminazione interna vengono utilizzate solo le luci di emergenza.

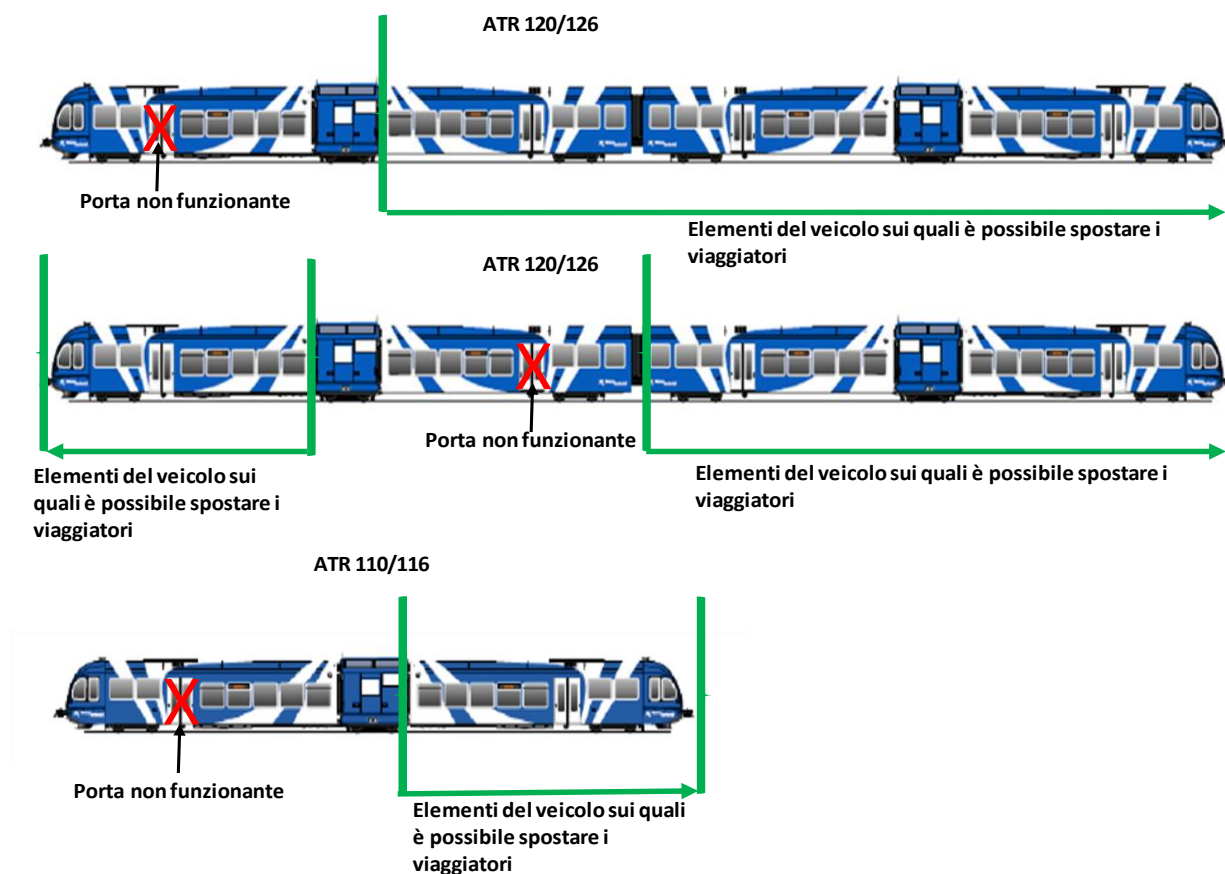
3.11.3 Sblocco di emergenza dall'interno

Le porte possono essere aperte in ogni momento anche durante la marcia nei modi seguenti:

- azionando la manopola "sblocco di emergenza". Qualora questa azione avvenga durante la marcia del treno parte automaticamente una frenatura di emergenza.
- Aprendo / spingendo la porta manualmente
- Premendo il pulsante rosso "Chiusura porte" della cabina di guida, lo sblocco di emergenza viene disattivato.
- Lo sblocco di emergenza non è attivo in caso di blocco meccanico delle porte.

3.11.4 Malfunzionamenti porte

Qualora per malfunzionamento di una porta, si rendesse necessario bloccare la stessa in posizione di "chiuso", oltre al rispetto di quanto disciplinato dalla DEIF 4 r.v., i viaggiatori dovranno essere spostati secondo lo schema di seguito:



3.12 Antincendio

I complessi "ATR" sono dotati di impianto Antincendio Automatico.

L'antincendio si distingue in due tipologie a seconda del mezzo in uso; inoltre, nel caso di ATR 110/120,

il sistema antincendio, non protegge l'area viaggiatori, ma solo il Power Pack, mentre sugli ATR 116/126, controlla e protegge i seguenti ambienti: toilette, compartimenti viaggiatori, corridoio modulo di trazione e sale macchine. In cabina di guida è presente solo un sistema di rilevazione.

3.12.1 Impianto Antincendio negli ATR 110/120

Ogni elemento del convoglio è dotato di un impianto di rilevazione e spegnimento automatico d'incendio montato all'interno delle sale macchine del modulo Power Pack. Nei comparti passeggeri e nelle cabine di guida sono ubicati estintori portatili.

L'impianto antincendio automatico, funzionante anche in caso di guasto all'impianto elettrico o di treno fermo, si caratterizza per l'utilizzo di un tubo denominato FireTrace che alla temperatura di ca. 110 °C aziona la relativa valvola liberando l'erogazione dell'estinguente.

L'attivazione dello stesso prevede le segnalazioni ottica ed acustica in cabina di guida.

L'AdC durante la messa in servizio dovrà verificare l'efficienza delle segnalazioni dell'Impianto Antincendio.

In caso di attivazione del sistema Antincendio durante lo svolgimento del servizio si attiveranno le seguenti protezioni:

- erogazione dell'estinguente nella zona dove si sviluppa l'incendio;
- Spegnimento automatico del motore diesel interessato dall'incendio;
- Accensione di una spia con luce fissa rossa posto su tutti i banchi di manovra (abilitati e non);
- Segnalazione sul monitor diagnostico del banco di manovra del luogo dell'incendio;

A seguito di intervento AI nel vano AT o nel vano motori, il servizio potrà proseguire solo ed esclusivamente se la prestazione residua e le condizioni di viaggio lo consentono.

3.12.2 Impianto Antincendio negli ATR 116/126

L'Impianto Antincendio degli ATR 116 e ATR126 interviene automaticamente quando viene rilevato un evento "incendio", attraverso l'estinzione nelle sole aree interessate dall'incendio.

In caso di attivazione del sistema Antincendio durante lo svolgimento del servizio si attiveranno le seguenti protezioni:

- A seconda dell'area in cui si sviluppa l'incendio viene avviata l'erogazione dell'agente estinguente nella zona interessata;
- Spegnimento automatico del motore diesel interessato dall'incendio (se uno dei due motori viene arrestato, per garantire la trazione si procede inizialmente solo allo spegnimento dell'incendio, senza arrestare anche il motore ancora in funzione);
- Accensione di una spia con luce fissa rossa posta su tutti i banchi di manovra (abilitati e non).
- Segnalazione sul monitor diagnostico del banco di manovra del luogo dell'incendio.

L'Impianto Antincendio degli ATR 116 e ATR 126 protegge le seguenti aree del treno:

- Zone AT

In caso di intervento l'esclusione delle apparecchiature AT protette dal sistema è automatica. Successivamente, se la prestazione residua lo consente, il veicolo potrà proseguire il servizio. L'AdC deve avvisare immediatamente il CT dell'attivazione dell'allarme antincendio ed insieme a quest'ultimo deve attivare tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

- Comparto viaggiatori:

Se l'intervento è avvenuto in una zona viaggiatori:

- ✓ il PdA deve provvedere a far spostare i passeggeri in altre parti del veicolo;
- ✓ il PdA, durante la marcia dovrà percorrere con continuità l'ambiente viaggiatori per svolgere le sue normali incombenze e verificare l'assenza di anomalie correlate alla condizione in essere.

- Comparto Motori

In caso di intervento l'esclusione del motore Diesel protetto dal sistema è automatica. Successivamente, se la prestazione residua lo consente, il veicolo potrà proseguire il servizio.

- Toilette

nel WC in caso di sviluppo di fumo viene attivato in via preliminare un segnale acustico per 40 secondi. Una volta trascorsi i 40 secondi, se è ancora presente del fumo viene attivata l'azione antincendio.

- Cabine di guida

Nelle cabine di condotta un eventuale incendio viene solo rilevato, non spento.

3.12.3 Avaria antincendio ATR

Nel caso in cui alla messa in servizio all'interno dell'impianto di manutenzione venga rilevato lo stato dell'impianto AI fuori servizio (accensione lampada sul BM), il veicolo non può essere utilizzato per il servizio commerciale.

Se l'accensione della lampada "Avaria AP", si manifesta alla messa in servizio fuori impianto manutenzione o durante la marcia, l'AdC deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

3.13 Telecomando/Comando Multiplo

Gli "ATR" possono circolare in Unità Singola e Unità Multipla secondo la tabella riportata al paragrafo 1.3 "Compatibilità".

Per l'utilizzo dei convogli "ATR" in comando multiplo e per la circolazione degli ATR 120 e ATR 126 anche in singola unità, oltre alle normali operazioni di abilitazione del mezzo, occorre verificare l'efficienza del telecomando. In caso di inefficienza dello stesso o dei dispositivi antincendio o antisilenzioso il convoglio non potrà essere utilizzato né in unità singola né in comando multiplo.

In caso di guasto del telecomando devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica.

3.14 Sospensioni pneumatiche

Negli “ATR” in caso di mancato funzionamento della sospensione pneumatica, interviene una sospensione di emergenza che consente di proseguire la marcia con un comfort di viaggio ridotto. La velocità viene ridotta dall'unità di comando che provvede ad un taglio trazione e limita la velocità a 60 km/h.

In caso di mancato intervento del taglio trazione, l'AdC dovrà provvedere comunque a limitare la velocità a 60 km/h.

3.15 Parking

Si definisce Parking la modalità di funzionamento dei complessi nella quale, con banco di manovra (BM) disabilitato restano in funzione i servizi ausiliari (motori accesi, servizi ausiliari attivi, illuminazione inserita, climatizzazione inserita ecc.).

Il convoglio in modalità Parking è individuabile dall'esterno attraverso l'accensione di una segnalazione luminosa posta su entrambe le testate (striscia di colore rosso ubicata centralmente nella parte inferiore del vetro frontale) e dai fanali di testata di colore rosso.

Il funzionamento e l'utilizzo della modalità Parking sono descritti nella manualistica.

L'interruzione della modalità Parking conseguente a intervento delle protezioni determina automaticamente lo spegnimento dei motori diesel e dopo 1 minuto circa, la chiusura delle porte oltreché la disinserzione delle batterie dell'intero convoglio.

La modalità parking è normalmente utilizzata per le operazioni di cambio banco ed in tale modalità non è ammesso lo stazionamento impresenziato.

3.16 Accesso alla cabina di guida

L'accesso alla cabina di guida degli “ATR” è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 4 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

In caso di “ATR” in trazione singola o multipla, tutti i citofoni d'emergenza sono collegati tramite l'anello Ethernet con il sistema di informazione passeggeri nel veicolo abilitato.

È presente un citofono d'emergenza vicino ogni porta e in ogni posto per disabili. L'AdC può parlare con un citofono d'emergenza tramite il microfono a collo di cigno o il microtelefono del sistema di comunicazione terra-treno. In caso di allarmi multipli l'AdC può parlare in successione attraverso i citofoni d'emergenza.

Negli ATR116 e negli ATR126, l'attivazione del citofono d'emergenza mette in funzione anche la modalità di allarme del sistema di registrazione video.

4.2 Sistema di Videosorveglianza negli ATR 116 e negli ATR126

Il sistema di videosorveglianza viene comandato automaticamente dal sistema di informazione passeggeri. Nel sistema di informazione passeggeri sono integrati anche i citofoni d'emergenza. In questo modo è possibile attivare le videocamere corrispondenti quando ci si trova in modalità di emergenza. La modalità di emergenza si avvia non appena viene attivato un citofono d'emergenza.

- Modalità normale: le immagini vengono registrate in modo continuo ad una velocità di un'immagine per secondo e vengono sovrascritte automaticamente dopo alcuni giorni. Il tempo di mantenimento delle immagini può anche essere impostato manualmente. Dopo la durata selezionata le immagini vengono cancellate automaticamente.
- Modalità di emergenza: le immagini vengono registrate in modo continuo ad una velocità di dieci immagini per secondo e vengono memorizzate in modalità non modificabile.

I dati della videosorveglianza sono protetti tramite codifica. Sulla base delle disposizioni di legge o delle regole del gestore solo persone autorizzate possono accedere a tali dati.

4.2.1 Dispositivo di registrazione video

Il dispositivo di registrazione video è concepito in modo speciale per l'impiego su veicoli ferroviari.

Nella modalità di funzionamento normale ciascuna videocamera registra un'immagine al secondo. In modalità di emergenza ciascuna videocamera registra dieci immagini al secondo.

Le registrazioni non necessarie vengono cancellate automaticamente dopo un tempo di mantenimento regolabile.

Attraverso apposito monitor presente sul banco di manovra (Pannello B), a treno fermo, l'agente di condotta può visualizzare le immagini fornite dalle telecamere installate sia all'interno che all'esterno del convoglio.

4.3 Sabbiere

Negli "ATR" sono presenti delle casse contenenti sabbia che attraverso un pulsante vengono azionate dall'AdC.

Negli ATR 126 è presente un dispositivo automatico di espulsione sabbia che agisce sulle sabbiere installate sui carrelli motore e la loro attivazione può anche avvenire manualmente. La sabbiatura automatica viene attivata in caso di una frenatura rapida ed uno bloccaggio di un assile ma solo ad una velocità superiore a 30 km/h. In questo caso la valvola sabbiera viene attivata a intervalli temporali predefiniti. La sabbiatura automatica termina con l'arresto del veicolo o qualora la pressione della condotta generale superi 3,1 bar.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino

Un ATR 110/116/120/126 può essere trainato da un altro veicolo ATR 110/116/120/126 o da un altro

tipo di veicolo dotato di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia oppure con veicoli dotati di aggancio automatico.

5.1.1 Veicolo da trainare con logica di comando funzionante

Quando al veicolo da trainare manca soltanto la trazione, dopo averlo posizionato in modalità parking si può procedere all'unione dei veicoli.

5.1.2 Veicolo da trainare con logica di veicolo non funzionante

Quando il veicolo da trainare ha logica di veicolo non funzionante, occorre disabilitarlo e procedere alla disattivazione della scatola portacontatti di entrambi i veicoli. Dopo l'aggancio occorre verificare che sul veicolo da trainare siano scollegate le valvole del freno rapido (43Y01 e 43Y04; cabina guida B1/B2), che vengano esclusi i freni di stazionamento e che vengano disattivati i freni a molle separati tramite i tiranti di emergenza molle (distacco di emergenza).

Il traino di un veicolo nelle condizioni di cui sopra è permesso ad una velocità massima di 60 km/h.

5.1.3 Traino con veicolo di costruzione diversa

Se il veicolo trainante è diverso da un ATR 110//116/120/126, deve comunque disporre di un accoppiatore UIC. Per procedere all'unione dei veicoli attraverso la maschera di soccorso presente nel veicolo da soccorrere, occorre rispettare le medesime condizioni riportate al punto 5.1.2, ovvero:

- che il veicolo da trainare sia disabilitato;
- che le scatole portacontatti di entrambi i veicoli siano disabilitate;
- che le valvole del freno rapido (43Y01 e 43Y04; cabina guida B1/B2) sul veicolo da trainare siano scollegate.

Una volta accoppiati i veicoli tramite la maschera di soccorso, occorre provvedere alla verifica che le valvole del freno rapido siano scollegate, oltreché provvedere all'esclusione di tutti i freni di stazionamento.

Il traino con un veicolo diverso da un ATR 110/116/120/126 è permesso ad una velocità massima di 60 km/h.

5.2 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

I veicoli non attivi possono essere movimentati con i rotabili e alle condizioni indicate al punto 6.

6 SOCCORSO

Per il recupero degli “ATR” vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Un ATR 116 può soccorrere solo un ATR 116 e un ATR 126, mentre un ATR 126 può soccorrere solo un altro ATR126.

Gli “ATR” sono dotati lato testata aerodinamica di aggancio automatico. I veicoli hanno in dotazione un’apposita maschera di accoppiamento da montare sul mezzo di soccorso che consente il recupero.

In caso di movimentazione degli “ATR” in condizioni di emergenza o di soccorso, per cui non possa essere garantito il rispetto del profilo limite anche delle parti mobili (gradini), il convoglio può essere ricoverato nella successiva località richiedendo al Regolatore della Circolazione il divieto di incrocio in linea con altri treni.

Il mezzo di soccorso che recupera gli “ATR” deve essere dotato di Condotta Generale e Principale.

A seconda del veicolo che soccorre, prima di procedere all’unione dei complessi è necessario effettuare le operazioni previste per il traino descritte al precedente paragrafo 5.

Sul mezzo che presta soccorso, se presente, dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero con locomotiva dotata di aggancio tradizionale e maschera di soccorso si dovrà provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso e della maschera di soccorso. L’AdC richiederà tale verifica sul libro di bordo.

Prescrizioni

L’accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso e gli “ATR” da soccorrere dovrà essere eseguito arrestando i due mezzi ad una distanza tale che la velocità per il successivo accostamento sia di massimo 3km/h e permetta di realizzare l’aggancio utilizzando il minimo sforzo. L’AdC è tenuto a verificare l’avvenuto aggancio attraverso l’apposito indicatore sulla testa dell’aggancio automatico.

Sul mezzo che presta soccorso non dovrà essere utilizzata la frenatura elettrodinamica, il freno diretto; lo stesso veicolo dovrà essere condotto evitando repentine variazioni dello sforzo di trazione.

In caso di soccorso su linee con pendenza compresa tra 0‰ e 6‰ la velocità massima dovrà essere di 50 km/h, su linee con pendenza superiore tra 6‰ e 25‰ di 45 km/h e su linee con pendenza superiore al 25‰ di 20 km/h.

L’AdC dell’ATR che viene soccorso è tenuto ad avvisare l’AdC del veicolo che soccorre, di non utilizzare la posizione di “sovraccarico” del rubinetto del freno.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Fabrizio Zamagni

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno